

§1

PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ ENTALPY

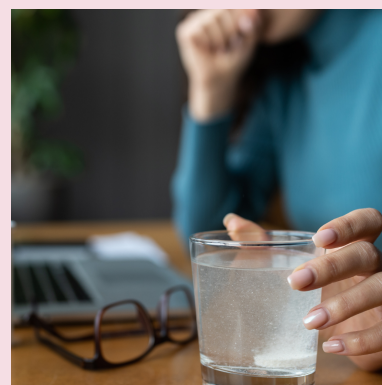
Học xong bài này, em có thể:

- ◇ Phát biểu được khái niệm về phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt và biến thiên enthalpy của phản ứng.
- ◇ Trình bày được khái niệm về enthalpy tạo thành và tính được biến thiên enthalpy của phản ứng dựa vào enthalpy tạo thành.
- ◇ Nêu được ý nghĩa của dấu và giá trị của biến thiên enthalpy.
- ◇ Vận dụng được kiến thức về biến thiên enthalpy để giải thích một số hiện tượng thực tế.



Năng lượng hóa học là dạng năng lượng được lưu trữ trong các liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử. Khi các liên kết hóa học bị phá vỡ hoặc hình thành trong quá trình phản ứng hóa học, năng lượng có thể được giải phóng (tỏa ra) hoặc hấp thụ (thu vào).

Quan sát hình ảnh và cho biết phản ứng nào tỏa nhiệt, phản ứng nào thu nhiệt?



I. Nội dung bài học

① Phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt

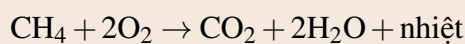
a) Phản ứng tỏa nhiệt



- 1 Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt.
- 2 Các phản ứng tỏa nhiệt có thể có hoặc không cần khơi mào, khi phản ứng đã xảy ra hầu hết không cần đun nóng tiếp.

3 Ví dụ:

◇ Đốt cháy khí metan (CH_4):



◇ Phản ứng axit-bazơ:



b) Phản ứng thu nhiệt



- 1 Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thu năng lượng dưới dạng nhiệt.
- 2 Hầu hết các phản ứng thu nhiệt đều cần khơi mào và khi phản ứng xảy ra vẫn cần tiếp tục đun nóng.
- 3 Ví dụ: Phản ứng nung đá vôi, hòa tan viên C sủi vào nước,...

② Biến thiên enthalpy của phản ứng và ý nghĩa



★ Một số từ viết tắt và kí hiệu

◇ chất đầu (cd); sản phẩm (sp); phản ứng (reaction: r); tạo thành (formation: f); chất rắn (solid: s); chất lỏng (liquid: l); chất khí (gas: g); chất tan trong nước (aqueous: aq) liên kết (bond: b).

★ **Biến thiên enthalpy** (hay nhiệt phản ứng) là nhiệt lượng tỏa ra hoặc thu vào của phản ứng trong điều kiện áp suất không đổi.

◇ Kí hiệu: $\Delta_r H$; đơn vị: kJ hoặc kcal (1 J = 0,239 cal)

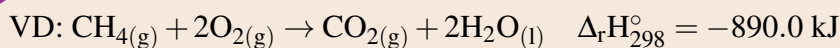
★ **Biến thiên enthalpy chuẩn**

◇ Điều kiện chuẩn (đkc): Nhiệt độ: 25°C (hay 298K), áp suất 1 bar (đối với chất khí), nồng độ 1 mol/L (đối với chất tan trong dung dịch).

◇ Biến thiên enthalpy chuẩn ($\Delta_r H_{298}^\circ$) là nhiệt lượng tỏa ra hoặc thu vào của phản ứng ở điều kiện chuẩn.

◇ Phương trình nhiệt hóa học là phương trình hóa học kèm theo trạng thái các chất và nhiệt phản ứng.





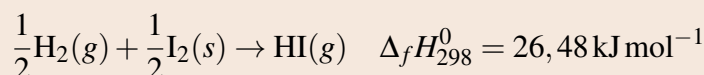
- ◇ Phương trình nhiệt hóa học cho biết: chất phản ứng, sản phẩm, tỉ lệ phản ứng, điều kiện phản ứng, trạng thái các chất và nhiệt phản ứng.

3 Enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành)



- ◇ Enthalpy tạo thành hay nhiệt tạo thành ($\Delta_f H$) của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở trạng thái bền vững, ở một điều kiện xác định.

Ví dụ: Ở điều kiện chuẩn, cần phải cung cấp 26,48 kJ nhiệt lượng cho quá trình 0,5 mol $\text{H}_2(\text{g})$ phản ứng với 0,5 mol $\text{I}_2(\text{s})$ để thu được 1 mol $\text{HI}(\text{g})$. Như vậy enthalpy tạo thành của hydrogen iodide ở thể khí (HI) là 26,48 kJ mol⁻¹.



- ◇ Nếu phản ứng thực hiện ở điều kiện chuẩn được gọi là enthalpy tạo thành chuẩn ($\Delta_f H_{298}^\circ$).
- ☆ $\Delta_f H_{298}^\circ$ của các đơn chất bền vững bằng 0.
 - ☆ $\Delta_f H_{298}^\circ < 0 \Rightarrow$ chất bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất tạo nên nó.
 - ☆ $\Delta_f H_{298}^\circ > 0 \Rightarrow$ chất kém bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất tạo nên nó.

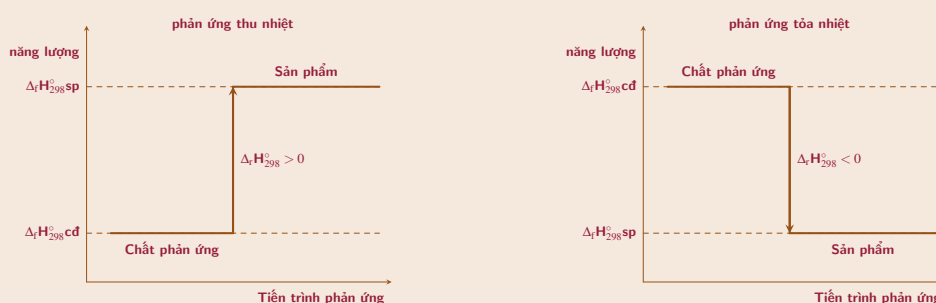
Lưu ý:

- ◇ Các giá trị $\Delta_f H_{298}^\circ$ thường được cho trong bảng tra cứu.
- ◇ Khi tính toán, cần chú ý đến hệ số tỉ lượng của các chất trong phương trình phản ứng.

4 Ý nghĩa của biến thiên enthalpy



- ◇ $\Delta_r H_{298}^\circ > 0$: Phản ứng thu nhiệt; $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$: Phản ứng tỏa nhiệt.
- ◇ Giá trị tuyệt đối của $\Delta_r H_{298}^\circ$ càng lớn thì nhiệt lượng tỏa ra hoặc thu vào càng nhiều.
- ◇ Các phản ứng tỏa nhiệt thường diễn ra thuận lợi hơn phản ứng thu nhiệt.



Sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng



II. Bài tập

A. Bài tập tự luận

Bài tập minh họa

Bài 1. Điền các từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống:

25°C (hay 298K)	trạng thái	giải phóng	1 bar	nhiệt lượng	1 mol
nhiệt phản ứng	hấp thu	thu nhiệt	tỏa nhiệt	1 mol/L	bền vững

(a) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng ... (1) ... năng lượng dưới dạng nhiệt.

Phản ứng thu nhiệt là phản ứng ... (2) ... năng lượng dưới dạng nhiệt.

(b) Biến thiên enthalpy (hay nhiệt phản ứng) là ... (3) ... tỏa ra hoặc thu vào của phản ứng trong điều kiện áp suất không đổi.

- Điều kiện chuẩn (đkc) ở nhiệt độ: ... (4) ..., áp suất ... (5) ... (đối với chất khí), nồng độ ... (6) ... (đối với chất tan trong dung dịch).

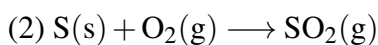
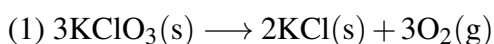
- Phương trình nhiệt hóa học là phương trình hóa học kèm theo ... (7) ... các chất và ... (8) ...

- $\Delta_r H_{298}^\circ > 0$: Phản ứng ... (9) ...; $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$: Phản ứng ... (10) ...

(c) Enthalpy tạo thành hay nhiệt tạo thành ($\Delta_f H$) của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành ... (11) ... chất đó từ các đơn chất ở trạng thái ... (12) ..., ở một điều kiện xác định.

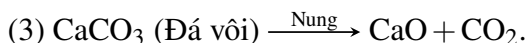
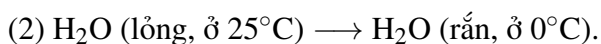
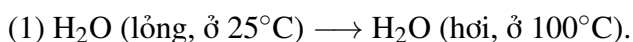
Bài 2. Phản ứng đốt cháy hoàn toàn 1 mol ethanol (C_2H_5OH) tỏa ra một lượng nhiệt là 1368 kJ. Viết phương trình nhiệt hóa học của phản ứng này.

Bài 3. Đun nóng hai ống nghiệm: Ống (1) chứa bột potassium chlorate ($KClO_3$), ống (2) chứa bột sulfur (S), xảy ra các phản ứng:



Khi ngừng đun, ở ống (1) phản ứng dừng lại, ở ống (2) phản ứng vẫn xảy ra. Hãy cho biết phản ứng nào là phản ứng tỏa nhiệt? phản ứng nào là phản ứng thu nhiệt?

Bài 4 [CD – SBT]. Mỗi quá trình sau đây là thu nhiệt hay tỏa nhiệt?



Bài 5. Các quá trình sau thu nhiệt hay tỏa nhiệt? Giải thích ngắn gọn?

(a) Đốt một ngọn nến.

(b) Nước đóng băng.

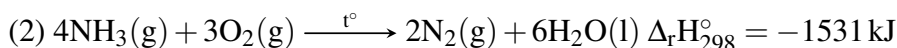
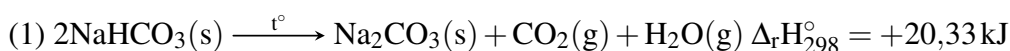


- (c) Hòa tan muối ăn vào nước thấy cốc nước trở nên mát.
- (d) Luộc chín quả trứng.
- (e) Hòa tan một ít bột giặt trong tay với nước, thấy tay ấm.
- (f) Muối kết tinh từ nước biển ở các ruộng muối.
- (g) Giọt nước đọng lại trên lá cây vào ban đêm.
- (h) Đổ mồ hôi sau khi chạy bộ.

Bài 6 [CD – SBT]. Khi pha loãng 100 ml H_2SO_4 đặc bằng nước thấy cốc đựng dung dịch nóng lên.

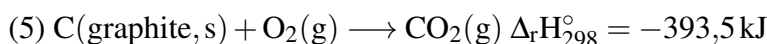
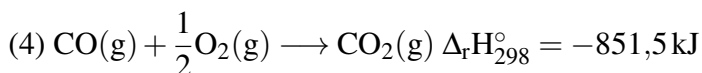
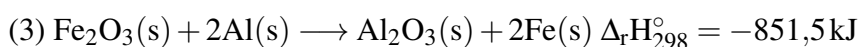
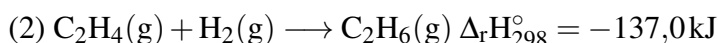
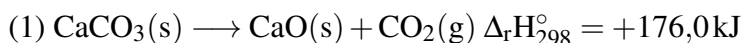
Vậy quá trình pha loãng H_2SO_4 đặc là quá trình thu nhiệt hay tỏa nhiệt? Theo em, khi pha loãng H_2SO_4 đặc nên cho từ từ H_2SO_4 đặc vào nước hay ngược lại? Vì sao?

Bài 7. Cho các phương trình nhiệt hoá học:



Các phương trình nhiệt hóa học trên cho biết những gì?

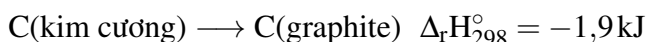
Bài 8. Cho các phương trình nhiệt hoá học:



- (a) Trong các phản ứng trên, phản ứng nào tỏa nhiệt, phản ứng nào thu nhiệt?
- (b) Trong phương trình (2) và (5) thì enthalpy chuẩn của phản ứng có phải enthalpy tạo thành chuẩn của C_2H_6 và CO_2 không? Vì sao?
- (c) Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng (1) và (2).

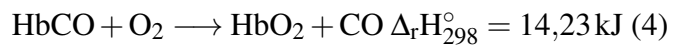
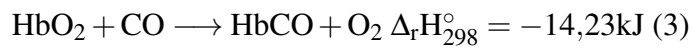
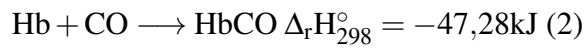
Bài 9 [CTST - SBT]. Cho các đơn chất sau đây: $\text{C}(\text{graphite}, \text{s})$; $\text{Br}_2(\text{l})$; $\text{Br}_2(\text{g})$; $\text{Na}(\text{s})$; $\text{Hg}(\text{l})$; $\text{Hg}(\text{s})$. Đơn chất nào có $\Delta_f H_{298}^\circ = 0$?

Bài 10 [KNTT - SGK]. Cho phản ứng:



- (a) Ở điều kiện chuẩn, kim cương hay graphite có mức năng lượng thấp hơn?
- (b) Trong phản ứng xác định nhiệt tạo thành của $\text{CO}_2(\text{g})$: $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g})$. Carbon ở dạng kim cương hay graphite?

Bài 11 [CD - SBT]. Phân tử hemoglobin(Hb) trong máu nhận O_2 ở phổi để chuyển thành HbO_2 . Chất này theo máu tới các bộ phận cơ thể, tại đó HbO_2 lại chuyển thành Hb và O_2 (để cung cấp O_2 cho các hoạt động sinh hóa cần thiết trong cơ thể). Nếu trong không khí có lẫn carbon monoxide(CO), cơ thể nhanh chóng bị ngộ độc. Cho các số liệu thực nghiệm sau:



Liên hệ giữa các mức độ thuận lợi các phản ứng (qua $\Delta_r H_{298}^\circ$) với những vấn đề thực nghiệm nêu trên.

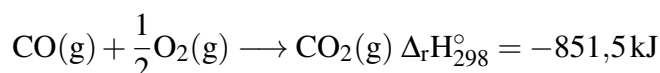


🍎 Bài toán tính theo phương trình nhiệt hóa học

- ❖ Phương trình nhiệt hóa học là phương trình hóa học kèm theo trạng thái các chất và nhiệt phản ứng.
- ❖ Biến thiên enthalpy trong phương trình nhiệt hóa học tỉ lệ với hệ số các chất trong phương trình.
- ❖ Có thể xử lý các phương trình nhiệt hóa như những phương trình đại số (cộng, trừ, nhân với một hệ số, đổi chiều ... thì $\Delta_r H_{298}^\circ$ cũng chịu cùng cách xử lý).

📌 Ví dụ mẫu

Bài 12 [KNTT - SGK]. Biết phản ứng đốt cháy khí carbon monoxide (CO) như sau:

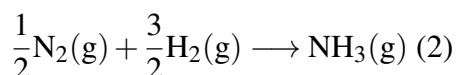
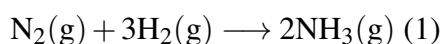


- Ở điều kiện chuẩn, nếu đốt cháy hoàn toàn 2,479 L khí CO thì nhiệt lượng tỏa ra là bao nhiêu?
- Ở điều kiện chuẩn, nếu nhiệt lượng tỏa ra 1277,25 kJ thì thể tích khí CO đã dùng là bao nhiêu L?

Bài 13 [CD - SGK]. Cho phản ứng: $\text{N}_2\text{(g)} + 3\text{H}_2\text{(g)} \longrightarrow 2\text{NH}_3\text{(g)}$

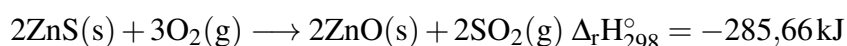
Ở điều kiện chuẩn, cứ 1 mol N_2 phản ứng hết sẽ tỏa ra 92,22 kJ. Tính enthalpy tạo thành chuẩn của NH_3 .

Bài 14 [KNTT - SBT]. Tính biến thiên enthalpy chuẩn theo các phương trình phản ứng sau, biết nhiệt tạo thành chuẩn của NH_3 bằng -46 kJ/mol .



- Tính $\Delta_r H_{298}^\circ$ (1) và $\Delta_r H_{298}^\circ$ (2), so sánh $\Delta_r H_{298}^\circ$ (1) và $\Delta_r H_{298}^\circ$ (2)
- Khi tổng hợp được 1 tấn NH_3 thì nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào là bao nhiêu? (Tính theo cả 2 phương trình trên và đưa ra nhận xét)

Bài 15 [CTST - SBT]. Cho phản ứng:



Xác định giá trị của $\Delta_r H_{298}^\circ$ khi:

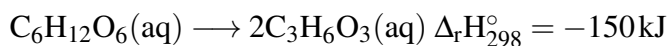
- Lấy gấp 3 lần khối lượng của các chất phản ứng.
- Lấy một nửa khối lượng của các chất phản ứng.
- Đảo chiều của phản ứng.

Bài 16 [CTST - SBT]. Viết phương trình nhiệt hóa học của các quá trình tạo thành những chất dưới đây từ đơn chất ở điều kiện chuẩn:

- Nước ở trạng thái, biết rằng khi tạo thành 1 mol hơi nước tỏa ra 214,6 kJ nhiệt.
- Nước lỏng, biết rằng sự tạo thành 1 mol nước lỏng tỏa ra 285,49 kJ nhiệt.
- Ammonia (NH_3), biết rằng sự tạo thành 2,5 g ammonia tỏa ra 22,99 kJ nhiệt.
- Phản ứng nhiệt phân đá vôi (CaCO_3), biết rằng để thu được 11,2 g vôi (CaO) phải cung cấp 6,94 kcal.

Bài 17 [CTST - SBT]. Lactic acid hay acid sữa là hợp chất hóa học đóng vai trò quan trọng trong nhiều quá trình sinh hoá, lần đầu tiên được phân tách vào năm 1780 bởi nhà hóa học Thụy Điển Carl Wilhelm Scheele. Lactic acid có công thức phân tử $C_3H_6O_3$, công A thức cấu tạo $CH_3 - CH(OH) - COOH$.

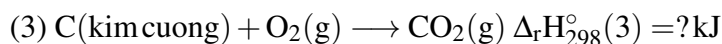
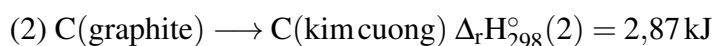
Khi vận động mạnh cơ thể không đủ cung cấp oxygen, thì cơ thể sẽ chuyển hoá glucose thành lactic acid từ các tế bào để cung cấp năng lượng cho cơ thể (lactic acid tạo thành từ quá trình này sẽ gây mỏi cơ) theo phương trình sau:



Biết rằng cơ thể chỉ cung cấp 98% năng lượng nhờ oxygen, năng lượng còn lại nhờ vào sự chuyển hoá glucose thành lactic acid.

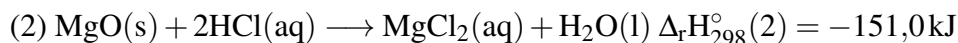
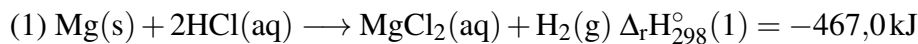
Giả sử một người chạy bộ trong một thời gian tiêu tốn 300 kcal. Tính khối lượng lactic acid tạo ra từ quá trình chuyển hoá đó (biết $1 \text{ cal} = 4,184 \text{ J}$).

Bài 18. Cho các phương trình nhiệt hóa học sau:



Hãy tính $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng (3)?

Bài 19. Cho các phương trình nhiệt hóa học sau:



và $\Delta_f H_{298}^\circ(\text{H}_2\text{O, l}) = -286 \text{ kJ/mol}$. Tính enthalpy tạo thành chuẩn của MgO(s)

Bài 20 [CD - SBT]. Biến thiên enthalpy chuẩn quá trình " $\text{H}_2\text{O(s)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$ " là $6,020 \text{ kJ}$.

- Quá trình tan chảy của nước đá là quá trình thu nhiệt hay tỏa nhiệt? Vì sao?
- Vì sao khi cho viên nước đá vào cốc nước lỏng ấm, viên đá lại tan chảy dần?
- Vì sao cốc nước lỏng bị lạnh dần trong quá trình viên nước đá tan chảy?
- Biết rằng để làm cho nhiệt độ của 1 mol nước lỏng thay đổi 1°C cần một nhiệt lượng là $75,4 \text{ J}$. Giả sử mỗi viên nước đá tương ứng với 1 mol nước, hãy xác định số viên nước đá tối thiểu cần tan chảy để có thể làm lạnh 500 gam nước lỏng ở 20°C xuống 0°C .
- Để làm lạnh 120 gam nước lỏng ở 45°C xuống 0°C , một bạn học sinh đã dùng 150 gam nước đá. Lượng nước đá này là vừa đủ, thiếu hay dư? (Trong phần d, e giả thiết có sự trao đổi nhiệt giữa nước và nước đá)

Bài 21 [CD - SBT]. Nhiệt tỏa ra khi đốt cháy 1 gam một mẫu than là $23,0 \text{ kJ}$. Giả thiết rằng toàn bộ lượng nhiệt của quá trình đốt than tỏa ra đều dùng để làm nóng nước, không có sự thất thoát nhiệt, hãy tính lượng than cần phải đốt để làm nóng 500 gam nước từ 20°C tới 90°C . Biết để làm nóng 1 mol nước thêm 1°C cần một nhiệt lượng là $75,4 \text{ J}$.



Bài 22. Ở một lò nung vôi công nghiệp, cứ sản xuất được 1000 kg vôi sống cần dùng m kg than đá (chứa 80% carbon) làm nhiên liệu cung cấp nhiệt.

Cho các phản ứng: $\text{C(s)} + \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{CO}_2\text{(g)} \quad \Delta_r H_{298}^0 = -393,5 \text{ kJ/mol}$

$\text{CaCO}_3\text{(s)} \longrightarrow \text{CaO(s)} + \text{CO}_2\text{(s)} \quad \Delta_r H_{298}^0 = 178,29 \text{ kJ}$

Biết hiệu suất hấp thụ ở quá trình phân hủy đá vôi là 60%. Tính giá trị của m.

Bài 23. Một mẫu khí gas X chứa hỗn hợp propane và butane.

Cho các phản ứng: $\text{C}_3\text{H}_8\text{(g)} + 5\text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 3\text{CO}_2\text{(g)} + 4\text{H}_2\text{O(l)} \quad \Delta_r H_{298}^0 = -2220 \text{ kJ}$

$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{(g)} + \frac{13}{2}\text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow 4\text{CO}_2\text{(g)} + 5\text{H}_2\text{O(l)} \quad \Delta_r H_{298}^0 = -2874 \text{ kJ}$

Đốt cháy hoàn toàn 12 gam mẫu khí gas X tỏa ra nhiệt lượng 597,6 kJ. Xác định tỉ lệ số mol của propane và butane trong X.

★ Bài tập tự luyện

Bài 24 [CTST - SGK]. Phân biệt enthalpy tạo thành của một chất và biến thiên enthalpy của phản ứng. Lấy ví dụ minh họa.

Bài 25 [CD - SGK]. Dự đoán các phản ứng sau đây là tỏa nhiệt hay thu nhiệt?

- 1 Nung $\text{NH}_4\text{Cl(s)}$ tạo ra HCl(g) và $\text{NH}_3\text{(g)}$.
- 2 Cồn cháy trong không khí.
- 3 Phản ứng thủy phân collagen thành gelatin (là một loại protein dễ tiêu hóa) diễn ra khi hầm xương động vật.

Bài 26. Hoàn thành bảng thông tin sau bằng cách đánh dấu X vào ô trống phù hợp (tại cột tỏa nhiệt/ thu nhiệt):

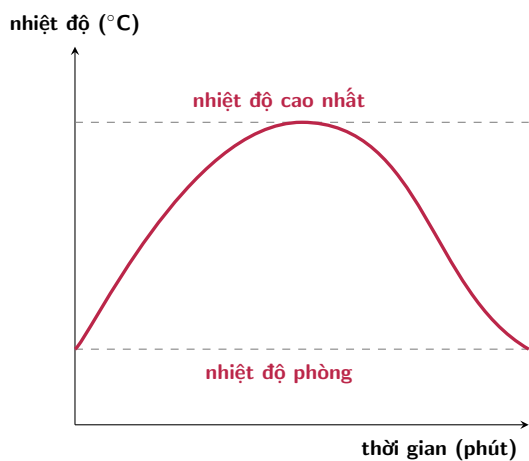
Bài 27 [CTST - SBT]. Các quá trình sau đây là tỏa nhiệt hay thu nhiệt? Hãy giải thích.

- 1 Nước hóa rắn.
- 2 Sự tiêu hóa thức ăn.
- 3 Quá trình chạy của con người.
- 4 Khí CH_4 đốt ở trong lò.
- 5 Hòa tan KBr vào nước làm cho nước trở nên lạnh.
- 6 Sulfuric acid đặc khi thêm vào nước làm cho nước nóng lên.

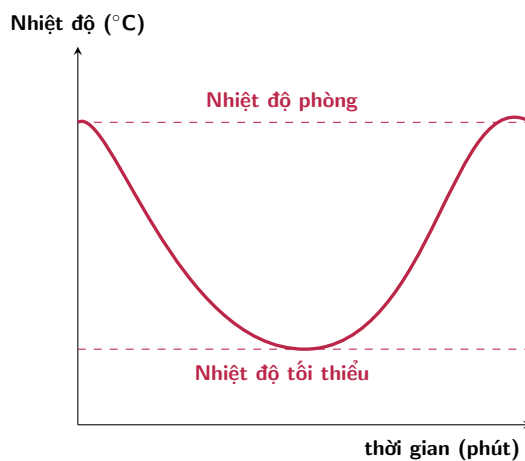
Bài 28 [CTST - SBT]. Cho 2 sơ đồ biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của phản ứng (1) và (2). Sơ



đồ nào chỉ quá trình thu nhiệt và sơ đồ nào chỉ quá trình tỏa nhiệt. Giải thích.

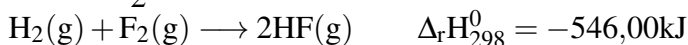
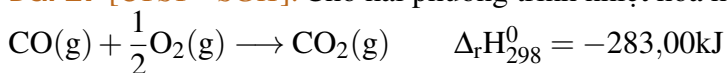


Sơ đồ (1)



Sơ đồ (2)

Bài 29 [CTST - SGK]. Cho hai phương trình nhiệt hóa học sau:

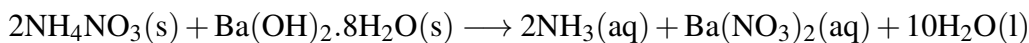


So sánh nhiệt giữa hai phản ứng (1) và (2). Phản ứng nào xảy ra thuận lợi hơn?

Bài 30 [CTST - SGK]. Hãy làm cho nhà em sạch bong với hỗn hợp baking soda (NaHCO_3) và giấm (CH_3COOH). Hỗn hợp này tạo ra một lượng lớn bọt. Phương trình nhiệt hóa học của phản ứng: $\text{NaHCO}_3\text{(s)} + \text{CH}_3\text{COOH(aq)} \longrightarrow \text{CH}_3\text{COONa(aq)} + \text{CO}_2\text{(g)} + \text{H}_2\text{O(l)}$ $\Delta_r H_{298}^0 = 94,30\text{kJ}$

Phản ứng trên là tỏa nhiệt hay thu nhiệt? Vì sao? Tìm những ứng dụng khác của phản ứng trên.

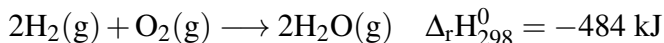
Bài 31 [CD - SGK]. Cho biết phản ứng sau có $\Delta_r H_{298}^0 > 0$ và diễn ra ở ngay nhiệt độ phòng.



Khi trộn đều một lượng ammonium nitrate (NH_4NO_3) rắn với một lượng barium hydroxide ngậm nước ($\text{Ba(OH)}_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$) ở nhiệt độ phòng thì nhiệt độ của hỗn hợp sẽ tăng hay giảm? Giải thích.

Bài 32 [CD - SGK]. Nhiệt tỏa ra khi hình thành 1 mol $\text{Na}_2\text{O(s)}$ ở điều kiện chuẩn từ phản ứng giữa Na(s) và $\text{O}_3\text{(g)}$ có được coi là nhiệt tạo thành chuẩn của $\text{Na}_2\text{O(s)}$ không? Giải sử Na tác dụng được với O_3 thu được Na_2O .

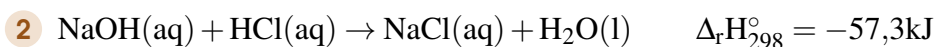
Bài 33 [CTST - SGK]. Khí hydrogen cháy trong không khí tạo thành nước theo phương trình hoá học sau:



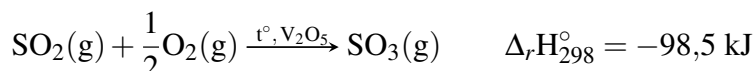
1 Nước hay hỗn hợp của oxygen và hydrogen có năng lượng lớn hơn? Giải thích.

2 Vẽ sơ đồ biến thiên năng lượng của phản ứng giữa hydrogen và oxygen.

Bài 34 [CTST - SGK]. Vẽ sơ đồ biểu diễn biến thiên enthalpy của phản ứng sau:



Bài 35 [CTST - SGK]. Cho phương trình nhiệt hoá học sau:

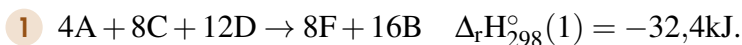


1 Tính lượng nhiệt giải phóng ra khi chuyển 74,6 g SO_2 thành SO_3 .

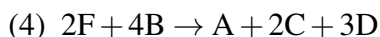
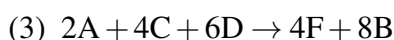
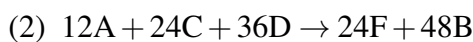


2 Giá trị $\Delta_r H_{298}^0$ của phản ứng: $\text{SO}_3(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ là bao nhiêu?

Bài 36. Cho phương trình nhiệt hóa học sau:



Tính biến thiên enthalpy chuẩn của các phản ứng sau (biết rằng các chất tương ứng với các kí hiệu A, B, C, D, F có cùng trạng thái trong các phương trình)



Bài 37 [CD - SGK]. Đốt cháy hoàn toàn 1 gam $\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$ ở điều kiện chuẩn, thu được $\text{CO}_2(\text{g})$ và $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$, giải phóng 49,98 kJ. Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đốt cháy 1 mol C_2H_2 .

Bài 38. Viết phương trình nhiệt hóa học của các quá trình tạo thành những chất dưới đây từ đơn chất:

(a) Đốt cháy 2 mol khí hydrogen bằng 1 mol khí oxygen, tạo thành 2 mol nước ở trạng thái lỏng, tỏa ra nhiệt lượng 571,6 kJ.

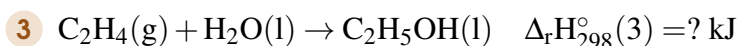
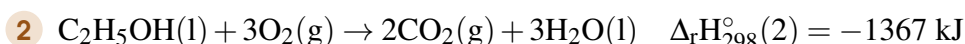
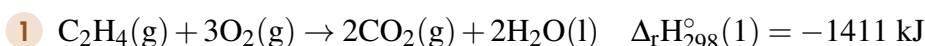
(b) Nhiệt phân hoàn toàn 1 mol $\text{Cu}(\text{OH})_2$ tạo thành 1 mol CuO và 1 mol H_2O , thu vào nhiệt lượng 9,0 kJ.

(c) Đốt cháy 1 mol carbon graphite trong khí oxygen dư (ở điều kiện chuẩn) tạo ra 1 mol CO_2 , nhiệt lượng tỏa ra là 393,5 kJ.

Bài 39 [CTST - SBT]. Điều chế NH_3 từ $\text{N}_2(\text{g})$ và $\text{H}_2(\text{g})$ làm nguồn chất tải nhiệt, nguồn để điều chế nitric acid và sản xuất phân urea.

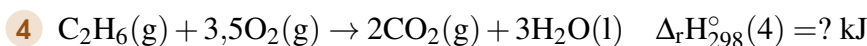
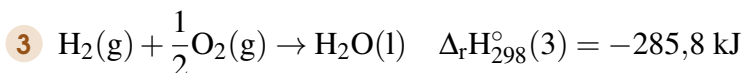
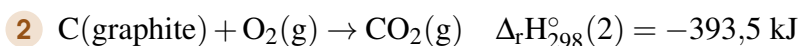
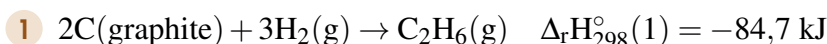
Viết phương trình nhiệt hóa học của phản ứng tạo thành NH_3 , biết khi sử dụng 7 g khí N_2 sinh ra 22,95 kJ nhiệt.

Bài 40. Cho các phương trình nhiệt hóa học sau:



Hãy tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (3).

Bài 41. Cho các phương trình nhiệt hóa học sau:



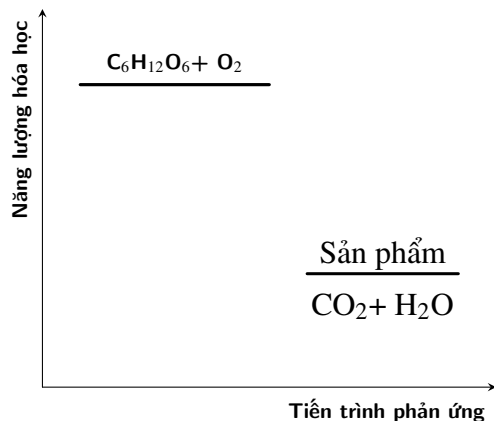
Hãy tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng (4).

Bài 42 [CD - SBT]. Ở điều kiện chuẩn 2 mol nhôm tác dụng vừa đủ với khí chlorine tạo muối aluminium chloride và giải phóng một lượng nhiệt 1390,81 kJ.



- Viết phương trình nhiệt của phản ứng trên. Đây có phải là phản ứng oxi hóa- khử không? Vì sao?
- Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng bằng bao nhiêu? Phản ứng trên thu nhiệt hay tỏa nhiệt?
- Tính lượng nhiệt được giải phóng khi 10 gam AlCl_3 được tạo thành.
- Nếu muốn tạo ra được 1,0 kJ nhiệt cần bao nhiêu gam Al phản ứng

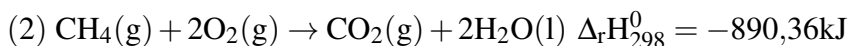
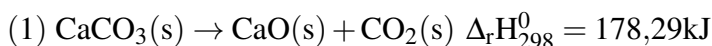
Bài 43 [CD - SBT]. Đường sucrose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) là một đường đôi. Trong môi trường acid ở dạ dày và nhiệt độ cơ thể, sucrose bị thủy phân thành đường glucose và fructose, sau đó bị oxi hóa bởi oxygen tạo thành CO_2 và H_2O . Sơ đồ thay đổi năng lượng hóa học của phản ứng được cho hình dưới đây:



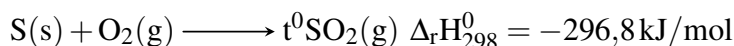
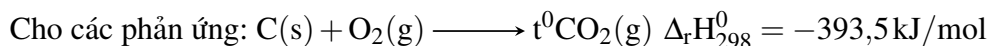
- Dựa theo đồ thị, hãy cho biết phản ứng trong đó là tỏa nhiệt hay thu nhiệt. Vì sao?
- Viết phương trình hóa học của phản ứng thủy phân sucrose. Phản ứng trong sơ đồ có phải là phản ứng oxi hóa – khử không? Nếu có, hãy chỉ ra chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng và cân bằng phương trình hóa học của phản ứng theo phương pháp thăng bằng electron?
- Khi 1 mol đường sucrose bị đốt cháy hoàn toàn với một lượng vừa đủ oxygen ở điều kiện chuẩn tỏa ra một lượng nhiệt là 5645kJ. Xác định biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng oxi hóa sucrose
- Nếu 5,00 gam đường sucrose được đốt cháy hoàn toàn ở điều kiện trên thì biến thiên enthalpy quá trình bằng bao nhiêu?
- Vì sao để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, cần một chế độ dinh dưỡng đầy đủ và luyện tập thể dục hợp lí?

Bài 44 [CD – SBT]. Ethanol sôi ở $78,29^\circ\text{C}$. Để làm 1 gam ethanol nóng thêm 1°C cần một nhiệt lượng là 1,44 J; để 1 gam ethanol hóa hơi (ở $78,29^\circ\text{C}$) cần một nhiệt lượng là 855 J. Hãy tính lượng nhiệt cung cấp để làm nóng 1kg ethanol từ $20,0^\circ\text{C}$ đến nhiệt độ sôi và hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ đó.

Bài 45 [CD - SGK]. Ở điều kiện chuẩn, cần phải đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu gam $\text{CH}_4(\text{g})$ để cung cấp nhiệt cho phản ứng tạo 1 mol CaO bằng cách nung CaCO_3 . Giả thiết hiệu suất các quá trình đều là 100%. Phương trình nhiệt của phản ứng nung vôi và đốt cháy CH_4 như sau:



Bài 46. Một hộ gia đình mua than đá làm nhiên liệu đun nấu và trung bình mỗi ngày dùng hết 1,8 kg than. Giả thiết loại than đá trên chứa 90% carbon và 1,2% sulfur về khối lượng, còn lại là các tạp chất trơ.



Nhiệt lượng cung cấp cho hộ gia đình từ quá trình đốt than trong một ngày tương đương bao nhiêu số điện (1 số điện = 1 kWh = 3600 kJ)?

B. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1. Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng trong đó

- ☐ A hỗn hợp phản ứng truyền nhiệt cho môi trường
- ☐ B chất phản ứng truyền nhiệt cho sản phẩm
- ☐ C chất phản ứng thu nhiệt từ môi trường
- ☐ D các chất sản phẩm thu nhiệt từ môi trường

Câu 2. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng trong đó

- ☐ A hỗn hợp phản ứng nhận nhiệt từ môi trường
- ☐ B các chất sản phẩm nhận nhiệt từ các chất phản ứng
- ☐ C các chất phản ứng truyền nhiệt cho môi trường
- ☐ D các chất sản phẩm truyền nhiệt cho môi trường

Câu 3. Quy ước về dấu của nhiệt phản ứng ($\Delta_r H_{298}^\circ$) nào sau đây là đúng?

- ☐ A Phản ứng tỏa nhiệt có $\Delta_r H_{298}^\circ > 0$
- ☐ B Phản ứng thu nhiệt có $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$
- ☐ C Phản ứng tỏa nhiệt có $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$
- ☐ D Phản ứng thu nhiệt có $\Delta_r H_{298}^\circ = 0$

Câu 4 [CTST - SBT]. Điều kiện nào sau đây là điều kiện chuẩn đối với chất khí?

- ☐ A Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 °C hay 298K
- ☐ B Áp suất 1 bar và nhiệt độ 298K
- ☐ C Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25 °C
- ☐ D Áp suất 1 bar và nhiệt độ 25K

Câu 5. Nhiệt tạo thành chuẩn của một chất là nhiệt lượng tạo thành 1 mol chất đó từ chất nào ở điều kiện chuẩn?

- ☐ A những hợp chất bền vững nhất
- ☐ B những đơn chất bền vững nhất
- ☐ C những oxide có hóa trị cao nhất
- ☐ D những dạng tồn tại bền nhất trong tự nhiên

Câu 6. Kí hiệu enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành) của phản ứng ở điều kiện chuẩn là

- ☐ A $\Delta_f H_{298}^\circ$
- ☐ B $\Delta_r H_{298}^\circ$
- ☐ C ΔH
- ☐ D ΔH

Câu 7. Kí hiệu biến thiên enthalpy (nhiệt phản ứng) của phản ứng ở điều kiện chuẩn là

- ☐ A $\Delta_r H_{298}^\circ$
- ☐ B $\Delta_f H_{298}^\circ$
- ☐ C ΔH
- ☐ D ΔH

Câu 8. Phát biểu nào sau đây đúng?

- ☐ A Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 bar (với chất khí tan trong dung dịch) và nhiệt độ thường được chọn là 298 K



- B** Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với nhiệt độ 298 K
- C** Áp suất 760 mmHg là áp suất ở điều kiện chuẩn
- D** Điều kiện chuẩn là điều kiện ứng với áp suất 1 atm, nhiệt độ 0 °C

Câu 9. Enthalpy tạo thành chuẩn của một đơn chất bền

- A** là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa nguyên tố đó với hydrogen
- B** là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa nguyên tố đó với oxygen
- C** được xác định từ nhiệt độ nóng chảy của nguyên tố đó
- D** bằng 0

Câu 10. Nung nóng hai ống nghiệm chứa NaHCO_3 và P, xảy ra các phản ứng sau: $2\text{NaHCO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ (1) $4\text{P}(\text{s}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{P}_2\text{O}_5(\text{s})$ (2) Khi ngừng đun nóng, phản ứng (1) dừng lại còn phản ứng (2) tiếp tục xảy ra, chứng tỏ

- A** phản ứng (1) tỏa nhiệt, phản ứng (2) thu nhiệt
- B** phản ứng (1) thu nhiệt, phản ứng (2) tỏa nhiệt
- C** cả 2 phản ứng đều tỏa nhiệt
- D** cả 2 phản ứng đều thu nhiệt

Câu 11. Phản ứng nào sau đây là phản ứng tỏa nhiệt?

- A** Phản ứng nhiệt phân muối KNO_3
- B** Phản ứng phân huỷ khí NH_3
- C** Phản ứng oxi hoá glucose trong cơ thể
- D** Phản ứng hoà tan NH_4Cl trong nước

Câu 12. Phản ứng nào sau đây có thể tự xảy ra ở điều kiện thường?

- A** Phản ứng nhiệt phân $\text{Cu}(\text{OH})_2$
- B** Phản ứng giữa H_2 và O_2 trong hỗn hợp khí
- C** Phản ứng giữa Zn và dung dịch H_2SO_4
- D** Phản ứng đốt cháy cồn

Câu 13. Nung KNO_3 lên 550°C xảy ra phản ứng: $\text{KNO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{KNO}_2(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ$? Phản ứng nhiệt phân KNO_3 là phản ứng

- A** tỏa nhiệt, có $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$
- B** thu nhiệt, có $\Delta_r H_{298}^\circ \geq 0$
- C** tỏa nhiệt, có $\Delta_r H_{298}^\circ > 0$
- D** thu nhiệt, có $\Delta_r H_{298}^\circ < 0$

Câu 14 [CTST - SGK]. Phương trình nhiệt hóa học giữa nitrogen và oxygen như sau: $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{NO}(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = +180\text{kJ}$ Kết luận nào sau đây đúng?

- A** Nitrogen và oxygen phản ứng mạnh hơn khi ở nhiệt độ thấp
- B** Phản ứng tỏa nhiệt
- C** Phản ứng xảy ra thuận lợi ở điều kiện thường
- D** Phản ứng hóa học xảy ra có sự hấp thu nhiệt năng từ môi trường

Câu 15 [CTST - SBT]. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng: $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -571,68\text{kJ}$ Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt tỏa nhiệt không có sự thay đổi năng lượng có sự hấp thụ



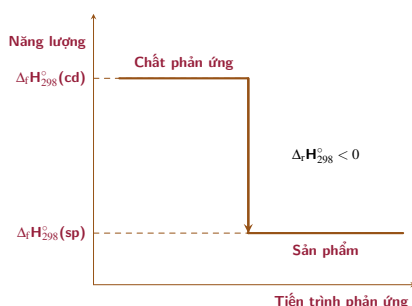
hiệt lượng từ môi trường xung quanh

Câu 16 [CTST - SBT]. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng: $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{NO}(\text{l})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = +179,20\text{kJ}$ Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt không có sự thay đổi năng lượng tỏa nhiệt có sự giải phóng nhiệt lượng ra môi trường

Câu 17 [CD – SBT]. Phương trình hóa học nào dưới đây biểu thị enthalpy tạo thành chuẩn của $\text{CO}(\text{g})$?

- A $2\text{C}(\text{than chì}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}(\text{g})$
- B $\text{C}(\text{than chì}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g})$
- C $\text{C}(\text{than chì}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g})$
- D $\text{C}(\text{than chì}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}(\text{g})$

Câu 18 [CTST - SGK]. Biến thiên enthalpy của một phản ứng được ghi ở sơ đồ dưới. Kết luận nào sau đây là đúng?



- A Phản ứng tỏa nhiệt
- B Năng lượng chất tham gia phản ứng nhỏ hơn năng lượng sản phẩm
- C Biến thiên enthalpy của phản ứng là a kJ/mol
- D Phản ứng thu nhiệt

Câu 19 [CTST - SBT]. Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của phản ứng sau: $\text{CS}_2(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{SO}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -1110,21\text{ kJ}$ (1) $\text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = +280,00\text{ kJ}$ (2) $\text{Na}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH}(\text{aq}) + \text{H}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -367,50\text{ kJ}$ (3) $\text{ZnSO}_4(\text{s}) \rightarrow \text{ZnO}(\text{s}) + \text{SO}_3(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = +235,21\text{ kJ}$ (4) Cặp phản ứng thu nhiệt là:

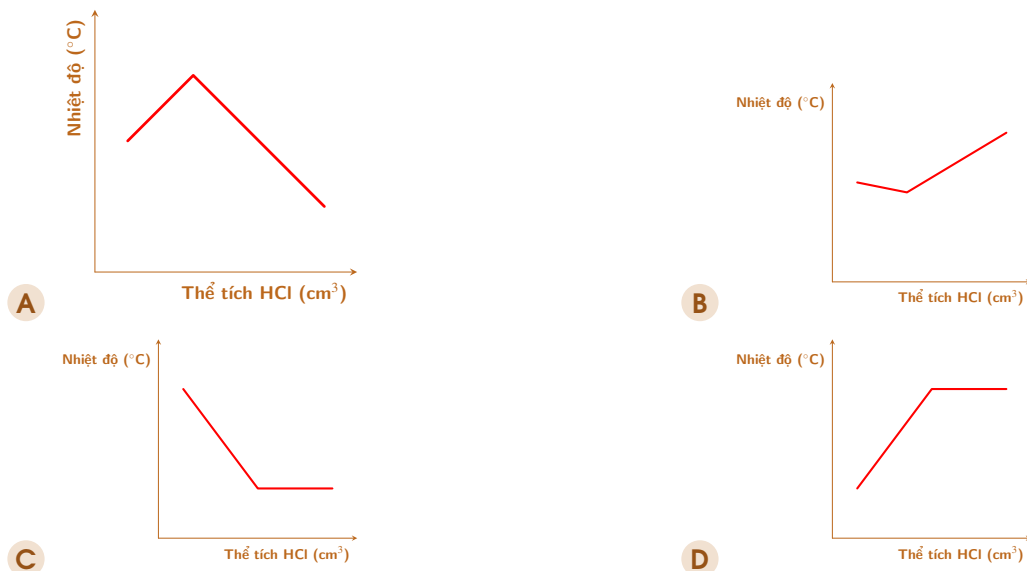
- A (1) và (2)
- B (3) và (4)
- C (1) và (3)
- D (2) và (4)

Câu 20. Những loại phản ứng nào sau đây cần phải cung cấp năng lượng trong quá trình phản ứng?

- A Phản ứng tạo gỉ kim loại
- B Phản ứng oxi hóa glucose trong cơ thể
- C Phản ứng nhiệt phân
- D Phản ứng đốt cháy

Câu 21 [CTST - SGK]. Đồ thị nào sau đây thể hiện đúng sự thay đổi nhiệt độ khi dung dịch hydrochloric acid được cho vào dung dịch sodium hydroxide tới dư?





Câu 22 [CTST - SBT]. Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của phản ứng sau: $\text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = +280 \text{ kJ}$ Giá trị $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng: $2\text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ là

- A** +140 kJ **B** -1120 kJ **C** +560 kJ **D** -420 kJ

Câu 23 [CTST - SBT]. Phương trình nhiệt hóa học: $3\text{H}_2(\text{g}) + \text{N}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -91,80 \text{ kJ}$ Lượng nhiệt tỏa ra khi dùng 9 g $\text{H}_2(\text{g})$ để tạo thành $\text{NH}_3(\text{g})$ là

- A** 275,40 kJ **B** 137,70 kJ **C** 45,90 kJ **D** 183,60 kJ

Câu 24 [CTST - SBT]. Dựa vào phương trình nhiệt hóa học của phản ứng sau: $3\text{Fe}(\text{s}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s}) + 4\text{H}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = +26,32 \text{ kJ}$ Giá trị $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng: $\text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 3\text{Fe}(\text{s}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ là $-26,32 \text{ kJ} + 13,16 \text{ kJ} + 19,74 \text{ kJ} - 10,28 \text{ kJ}$

Câu 25 [KNIT - SBT]. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng trung hòa sau: $\text{HCl}(\text{aq}) + \text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -57,3 \text{ kJ}$ Phát biểu nào sau đây không đúng?

- A** Cho 1 mol HCl tác dụng với NaOH dư tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ
B Cho HCl dư tác dụng với 1 mol NaOH thu nhiệt lượng là 57,3 kJ
C Cho 1 mol HCl tác dụng với 1 mol NaOH tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ
D Cho 2 mol HCl tác dụng với NaOH dư tỏa nhiệt lượng là 57,3 kJ

Câu 26 [KNIT - SBT]. Cho phương trình nhiệt hóa học sau: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{I}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HI}(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = +11,3 \text{ kJ}$ Phát biểu nào sau đây về sự trao đổi năng lượng của phản ứng trên là đúng?

- A** Phản ứng giải phóng nhiệt lượng 11,3 kJ khi 2 mol HI được tạo thành
B Tổng nhiệt phá vỡ liên kết của chất phản ứng lớn hơn nhiệt tỏa ra khi tạo thành sản phẩm
C Năng lượng chứa trong H_2 và I_2 cao hơn trong HI
D Phản ứng xảy ra với tốc độ chậm

Câu 27 [KNIT - SBT]. Cho phản ứng hóa học xảy ra ở điều kiện chuẩn sau: $2\text{NO}_2(\text{g})$ (đỏ nâu) $\rightarrow \text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ (không màu) Biết NO_2 và N_2O_4 có $\Delta_f H_{298}^\circ$ tương ứng là 33,18 kJ/mol và 9,16 kJ/mol. Điều này chứng tỏ phản ứng tỏa nhiệt, NO_2 bền vững hơn N_2O_4 thu nhiệt, NO_2 bền vững hơn N_2O_4 tỏa nhiệt, N_2O_4 bền vững hơn NO_2 thu nhiệt, N_2O_4 bền vững hơn NO_2

Câu 28 [KNIT - SBT]. Cho các phản ứng sau: (1) $\text{C}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}(\text{g})$ $\Delta_r H_{500}^\circ = 173,6 \text{ kJ}$
 (2) $\text{C}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{500}^\circ = 133,8 \text{ kJ}$ (3) $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$



Ở 500K, 1 atm, biến thiên enthalpy của phản ứng (3) có giá trị là $-39,8 \text{ kJ}$ $39,8 \text{ kJ}$ $-47,00 \text{ kJ}$ $106,7 \text{ kJ}$

Câu 29 [CD – SBT]. Biết rằng ở điều kiện chuẩn, 1 mol ethanol cháy tỏa ra một nhiệt lượng là $1,37 \times 10^3 \text{ kJ}$. Nếu đốt cháy hoàn toàn 15,1 gam ethanol, năng lượng được giải phóng ra dưới dạng nhiệt bởi phản ứng là $0,450 \text{ kJ}$ $2,25 \times 10^3 \text{ kJ}$ $4,5 \times 10^2 \text{ kJ}$ $1,37 \times 10^3 \text{ kJ}$

Câu 30 [KN TT – SBT]. Phản ứng đốt cháy ethanol: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ Đốt cháy hoàn toàn 5 g ethanol, nhiệt tỏa ra làm nóng chảy 447 g nước đá ở 0°C . Biết 1 g nước đá nóng chảy hấp thụ nhiệt lượng 333,5 J, biến thiên enthalpy của phản ứng đốt cháy ethanol là -1371 kJ/mol -954 kJ/mol -149 kJ/mol $+149 \text{ kJ/mol}$

Câu 31 [KN TT – SBT]. Dung dịch glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) 5%, có khối lượng riêng là 1,02 g/mL, phản ứng oxi hóa 1 mol glucose tạo thành $\text{CO}_2(\text{g})$ và $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ tỏa ra nhiệt lượng là 2803,0 kJ. Một người bệnh được truyền một chai nước chứa 500 mL dung dịch glucose 5%. Năng lượng tối đa từ phản ứng oxi hóa hoàn toàn glucose mà bệnh nhân đó có thể nhận được là $+397,09 \text{ kJ}$ $-397,09 \text{ kJ}$ $+416,02 \text{ kJ}$ $-416,02 \text{ kJ}$

Câu 32 [CD – SGK]. Cho biết phản ứng tạo thành 2 mol $\text{HCl}(\text{g})$ ở điều kiện chuẩn sau đây tỏa ra 184,6 kJ: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{HCl}(\text{g})$ (*) Cho các phát biểu: (a) Nhiệt tạo thành của HCl là $-184,6 \text{ kJ mol}^{-1}$. (b) Biến thiên enthalpy phản ứng (*) là $-184,6 \text{ kJ}$. (c) Nhiệt tạo thành của HCl là $-92,3 \text{ kJ mol}^{-1}$. (d) Biến thiên enthalpy phản ứng (*) là $-92,3 \text{ kJ}$. Số phát biểu đúng là 2 3 4 1

Câu 33 [KN TT – SBT]. Cho phương trình phản ứng $\text{Zn}(\text{s}) + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \rightarrow \text{ZnSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s})$ $\Delta H = -210 \text{ kJ}$ Và các phát biểu sau: (1) Zn bị oxi hóa; (2) Phản ứng trên tỏa nhiệt; (3) Biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 3,84 g Cu là $+12,6 \text{ kJ}$; (4) Trong quá trình phản ứng, nhiệt độ hỗn hợp tăng lên; Các phát biểu đúng là A. (1) và (3) B. (2) và (4) C. (1), (2) và (4) D. (1), (3) và (4)

Câu 34. Cho các phát biểu: (a) Tất cả các phản ứng cháy đều tỏa nhiệt. (b) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt. (c) Tất cả các phản ứng mà chất tham gia có chứa nguyên tố oxygen đều tỏa nhiệt. (d) Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt. (e) Lượng nhiệt mà phản ứng hấp thụ hay giải phóng không phụ thuộc vào điều kiện thực hiện phản ứng và thể tồn tại của chất trong phản ứng. (g) Sự cháy của nhiên liệu (xăng, dầu, khí gas, than, gỗ,...) là những ví dụ về phản ứng thu nhiệt vì cần khơi mào. Số phát biểu đúng là 2 3 4 5

Câu 35. Cho các phát biểu sau:

- (a) Trong phòng thí nghiệm, có thể nhận biết một phản ứng thu nhiệt hoặc tỏa nhiệt bằng cách đo nhiệt độ của phản ứng bằng một nhiệt kế.
- (b) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ tăng lên nếu phản ứng thu nhiệt.
- (c) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ tăng lên nếu phản ứng tỏa nhiệt.
- (d) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ giảm đi nếu phản ứng tỏa nhiệt.
- (e) Nhiệt độ của hệ phản ứng sẽ giảm đi nếu phản ứng thu nhiệt.

Số phát biểu không đúng là

A 2

B 3

C 4

D 5

C. Bài tập trắc nghiệm Đúng Sai

Câu 36. Xét các phát biểu về phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt.

- a) Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt
- b) Phản ứng thu nhiệt là phản ứng hấp thu năng lượng dưới dạng thể năng
- c) Tất cả các phản ứng tỏa nhiệt đều cần khơi mào và khi phản ứng đã xảy ra hầu hết không cần đun nóng tiếp

d) Hầu hết các phản ứng thu nhiệt đều cần khơi mào và khi phản ứng xảy ra vẫn cần tiếp tục đun nóng

Câu 37. Biến thiên enthalpy là nhiệt lượng tỏa ra hoặc thu vào của phản ứng trong điều kiện áp suất không đổi.

- a) Biến thiên enthalpy chuẩn là nhiệt lượng tỏa ra hoặc thu vào của phản ứng ở điều kiện chuẩn (nhiệt độ 25°C , áp suất 1 bar với chất khí, nồng độ 1 mol/L với chất tan trong dung dịch)
- b) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng kí hiệu là $\Delta_f H_{298}^{\circ}$
- c) Nếu biến thiên enthalpy của một phản ứng lớn hơn 0 thì phản ứng đó tỏa nhiệt
- d) Nếu biến thiên enthalpy của một phản ứng nhỏ hơn 0 thì phản ứng đó thu nhiệt

Câu 38. Enthalpy tạo thành hay nhiệt tạo thành của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở trạng thái bền vững, ở một điều kiện xác định.

- a) Enthalpy tạo thành chuẩn kí hiệu là $\Delta_f H_{298}^{\circ}$
- b) Enthalpy tạo thành chuẩn của các đơn chất bằng 0
- c) Nếu enthalpy tạo thành chuẩn nhỏ hơn 0 thì chất đó bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất bền tạo nên nó
- d) Nếu enthalpy tạo thành chuẩn lớn hơn 0 thì chất đó kém bền hơn về mặt năng lượng so với các đơn chất bền tạo nên nó

Câu 39. Cho phương trình nhiệt hóa sau: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^{\circ} = -1234,83 \text{ kJ}$

- a) Phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt
- b) Nhiệt tạo thành chuẩn của O_2 ở trạng thái khí bằng 0
- c) Tổng enthalpy tạo thành của các chất tham gia phản ứng trên nhỏ hơn tổng enthalpy của sản phẩm
- d) Để đốt cháy 1 mol chất lỏng $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ cần cung cấp nhiệt lượng là 1234,83 kJ

Câu 40. Cho phương trình nhiệt hóa học: $\text{Zn}(\text{s}) + \text{CuSO}_4(\text{aq}) \longrightarrow \text{ZnSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu}(\text{s}) \quad \Delta_r H_{298}^{\circ} = -210 \text{ kJ}$

- a) Trong phản ứng trên, Zn bị oxi hóa
- b) Phản ứng trên tỏa nhiệt
- c) Biến thiên enthalpy của phản ứng trên khi tạo thành 3,84 g Cu là +12,6 kJ
- d) Biến thiên enthalpy của phản ứng trên là nhiệt tạo thành của Cu

Câu 41. Sulfur dioxide là một chất có nhiều ứng dụng trong công nghiệp (dùng để sản xuất sulfuric acid, tẩy trắng bột giấy trong công nghiệp giấy, tẩy trắng dung dịch đường trong sản xuất đường tinh luyện..) và giúp ngăn cản sự phát triển của một số vi khuẩn và nấm gây hại cho thực phẩm. Ở áp suất 1 bar và nhiệt độ 25°C , phản ứng giữa mol sulfur với oxygen xảy ra theo phương trình “ $\text{S}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{SO}_2(\text{g})$ ” và tỏa ra một lượng nhiệt là 296,9kJ.

- a) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là 296,9 kJ



b) Enthalpy tạo thành chuẩn của sulfur dioxide bằng $-296,9 \text{ kJ/mol}$

c) Sulfur dioxide vừa có thể là chất khử vừa có thể là chất oxi hóa, tùy thuộc vào phản ứng mà nó tham gia

d) $0,5 \text{ mol}$ sulfur tác dụng hết với oxygen giải phóng $148,45 \text{ J}$ năng lượng dưới dạng nhiệt

Câu 42. Cho phương trình nhiệt hóa học sau: $\text{S(s)} + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -296,80 \text{ kJ}$

a) Phản ứng trên là phản ứng thu nhiệt

b) Biến thiên enthalpy của phản ứng trên chính là nhiệt tạo thành của $\text{SO}_2(\text{g})$

c) $\text{SO}_2(\text{g})$ bền về mặt năng lượng hơn so với các đơn chất bền S(s) và $\text{O}_2(\text{g})$

d) Khi đốt cháy $0,2 \text{ mol S(s)}$ thì tỏa ra lượng nhiệt là $59,36 \text{ kJ}$

Câu 43. Phản ứng phân hủy $1 \text{ mol H}_2\text{O(g)}$ ở điều kiện chuẩn: $\text{H}_2\text{O(g)} \rightarrow \text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ cần cung cấp một nhiệt lượng là $241,8 \text{ kJ}$.

a) Phản ứng trên là phản ứng tỏa nhiệt

b) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên là $241,8 \text{ kJ}$

c) Nhiệt tạo thành chuẩn của $\text{H}_2\text{O(g)}$ là $241,8 \text{ kJ.mol}^{-1}$

d) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng $2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O(g)}$ là $-483,6 \text{ kJ}$

Câu 44. Cho hai phương trình nhiệt hóa học sau: $\text{C(s)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightarrow \text{CO(g)} + \text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = +131,25 \text{ kJ}$ (1) $\text{CuSO}_4(\text{aq}) + \text{Zn(s)} \rightarrow \text{ZnSO}_4(\text{aq}) + \text{Cu(s)} \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -231,04 \text{ kJ}$ (2)

a) Phản ứng (1) là phản ứng tỏa nhiệt

b) Phản ứng (2) là phản ứng thu nhiệt

c) Theo phản ứng (1), khi cho $0,1 \text{ mol C}$ phản ứng thì nhiệt lượng tỏa ra là $13,125 \text{ kJ}$

d) Theo phản ứng (2), khi có $0,1 \text{ mol Cu}$ tạo thành thì nhiệt lượng tỏa ra là $23,104 \text{ kJ}$

D. Bài tập trả lời ngắn

Bài 47. Điều kiện chuẩn xét tại nhiệt độ bao nhiêu độ C?

Bài 48. Cho các quá trình sau:

(1) Đốt cháy nến.

(2) Nung đá vôi.

(3) Nước bay hơi.

(4) Sương đọng trên lá sau mỗi đêm.

Có bao nhiêu quá trình thu nhiệt trong các quá trình trên?

Bài 49. Cho các phương trình nhiệt hóa học:

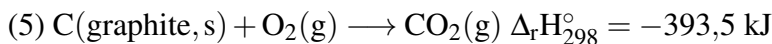
(1) $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO(s)} + \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = +176,0 \text{ kJ}$

(2) $\text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -137,0 \text{ kJ}$

(3) $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Al(s)} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Fe(s)} \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -851,5 \text{ kJ}$

(4) $\text{CO(g)} + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) \quad \Delta_r H_{298}^\circ = -283,0 \text{ kJ}$

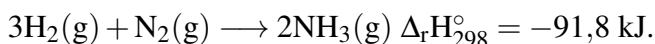




Có bao nhiêu phản ứng tỏa nhiệt trong các phản ứng trên?



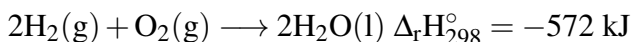
Bài 50. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:



Lượng nhiệt tỏa ra khi dùng 3 gam khí H_2 để tạo thành khí NH_3 là bao nhiêu kJ? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



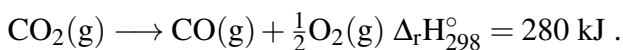
Bài 51 [KNTT - SBT]. Cho phương trình phản ứng sau:



Khi cho 2 g khí H_2 tác dụng hoàn toàn với 32 g khí O_2 thì phản ứng tỏa ra nhiệt lượng bao nhiêu kJ?



Bài 52. Cho phương trình nhiệt hóa học của phản ứng:



Giá trị $\Delta_r H_{298}^\circ$ của phản ứng $2\text{CO}_2(\text{g}) \longrightarrow 2\text{CO}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g})$ là bao nhiêu kJ?



Bài 53. Phản ứng giữa sulfur dioxide và oxygen là tỏa nhiệt



Giá trị biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng $\text{SO}_3(\text{g}) \longrightarrow \text{SO}_2 + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g})$ là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)



Bài 54 [CD - SBT]. Cho các phát biểu:

(a) Biến thiên enthalpy chuẩn của một phản ứng hóa học là lượng nhiệt kèm theo phản ứng đó ở áp suất 1 atm và 25°C .

(b) Nhiệt (tỏa ra hay thu vào) kèm theo một phản ứng được thực hiện ở 1 bar và 298 K là biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đó.

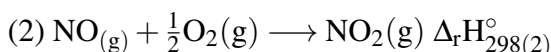
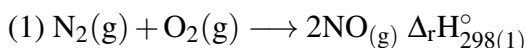
(c) Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh nóng lên là phản ứng thu nhiệt.

(d) Một số phản ứng khi xảy ra làm môi trường xung quanh lạnh đi là do các phản ứng này thu nhiệt và lấy nhiệt từ môi trường.

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?



Bài 55 [CD - SBT]. Cho hai phản ứng cùng xảy ra ở điều kiện chuẩn:



Cho các phát biểu:

(a) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO là $\frac{1}{2}\Delta_r H_{298(1)}^\circ \text{ kJ mol}^{-1}$.

(b) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO_2 là $\Delta_r H_{298(2)}^\circ \text{ kJ mol}^{-1}$.



(c) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa 1 mol N₂ với 1 mol O₂ tạo thành 2 mol NO là $\frac{1}{2}\Delta_r H_{298(1)}^\circ$ kJ.

(d) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng giữa 1 mol khí NO với 0,5 mol khí O₂ tạo thành 1 mol khí NO₂ là $\Delta_r H_{298(2)}^\circ$ kJ.

(e) Enthalpy tạo thành chuẩn của NO_{2(g)} là: $\frac{1}{2}\Delta_r H_{298(1)}^\circ + \Delta_r H_{298(2)}^\circ$ (kJ mol⁻¹).

Có bao nhiêu phát biểu không đúng trong các phát biểu trên?



Bài 56 [CD - SBT]. Sulfur dioxide là một chất có nhiều ứng dụng trong công nghiệp (dùng để sản xuất sulfuric acid, tẩy trắng bột giấy trong công nghiệp giấy, tẩy trắng dung dịch đường trong sản xuất đường tinh luyện...) và giúp ngăn cản sự phát triển của một số vi khuẩn và nấm gây hại cho thực phẩm. Ở áp suất 1 bar và nhiệt độ 25°C, phản ứng giữa mol sulfur với oxygen xảy ra theo phương trình “S (s) + O₂(g) → SO₂(g)” và tỏa ra một lượng nhiệt là 196,9kJ. Cho các phát biểu sau:

(a) Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng là 296,9 kJ mol⁻¹

(b) Enthalpy tạo thành chuẩn của sulfur dioxide bằng -296,9 kJ.

(c) Sulfur dioxide vừa có thể là chất khử vừa có thể là chất oxi hóa, tùy thuộc vào phản ứng mà nó tham gia.

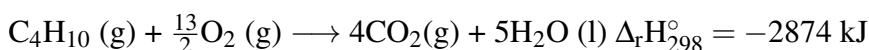
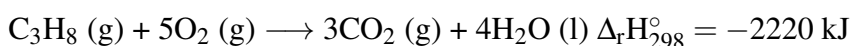
(d) 0,5 mol sulfur tác dụng hết với oxygen giải phóng 148,45kJ năng lượng dưới dạng nhiệt.

(e) 32 gam sulfur cháy hoàn toàn tỏa ra một lượng nhiệt là 2,969x10⁵J.

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?



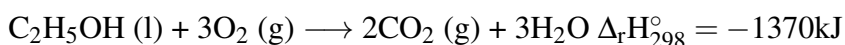
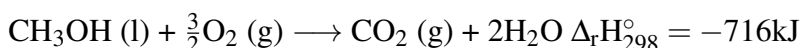
Bài 57 [KNTT - SGK]. Một bình gas (khí hóa lỏng) chứa hỗn hợp propane và butane với tỉ lệ mol 1:2. Xác định nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg khí gas trên ở điều kiện chuẩn. Cho biết các phản ứng:



Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình cần đốt gas để cung cấp 10000 kJ nhiệt (hiệu suất hấp thụ nhiệt là 80%). Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình trên sẽ sử dụng hết bình gas 12 kg? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Bài 58 [KNTT - SBT]. Một mẫu cồn X (thành phần chính là C₂H₅OH) có lẫn methanol (CH₃OH). Đốt cháy 10 g cồn X tỏa ra nhiệt lượng 291,9 kJ. Phần trăm tạp chất methanol trong X bằng bao nhiêu phần trăm? Biết rằng:







§2

CÁCH TÍNH BIẾN THIÊN ENTHALPY CỦA PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Học xong bài này, em có thể:

Nắm vững hai trường hợp tính biến thiên enthalpy của phản ứng hóa học

◇ Tính biến thiên enthalpy theo enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành)

◇ Tính biến thiên enthalpy theo năng lượng liên kết

Dạng 1. Tính biến thiên enthalpy theo enthalpy tạo thành (nhiệt tạo thành)

Phương pháp.

⊕ **Bước 1:** Enthalpy tạo thành hay nhiệt tạo thành ($\Delta_f H$) của một chất là biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành 1 mol chất đó từ các đơn chất ở trạng thái bền vững, ở một điều kiện xác định.

⊕ **Bước 2:** Biến thiên enthalpy của phản ứng bằng tổng nhiệt tạo thành của các chất sản phẩm (sp) trừ đi tổng nhiệt tạo thành của các chất đầu (cd).

⊕ **Bước 3:** Công thức tính biến thiên enthalpy ở điều kiện chuẩn: $\Delta_r H_{298}^\circ = \sum \Delta_f H_{298}^\circ(\text{sp}) - \sum \Delta_f H_{298}^\circ(\text{cd})$

⊕ **Bước 4:** Xét phản ứng: $aA + bB \rightarrow cC + dD$

⊕ **Bước 5:** Ta có: $\Delta_r H_{298}^\circ = [c \cdot \Delta_f H_{298}^\circ(C) + d \cdot \Delta_f H_{298}^\circ(D)] - [a \cdot \Delta_f H_{298}^\circ(A) + b \cdot \Delta_f H_{298}^\circ(B)]$

⊕ **Bước 6:** Từ biến thiên enthalpy chuẩn ta cũng có thể tính được enthalpy tạo thành chuẩn của một chất khi biết enthalpy tạo thành chuẩn của các chất còn lại trong phản ứng.

Enthalpy tạo thành chuẩn của đơn chất bền vững bằng 0.

★ Bài tập tự luận

Bài 1. Cho enthalpy tạo thành chuẩn của một số chất như sau:

Chất	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	$\text{CaO}(\text{s})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{C}_2\text{H}_6(\text{g})$	$\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s})$	$\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s})$	$\text{CO}(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	-1206,90	-635,10	-393,50	-84,00	-825,50	-1676,00	-110,50	-285,84



Tính biến thiên enthalpy chuẩn của các phản ứng sau:

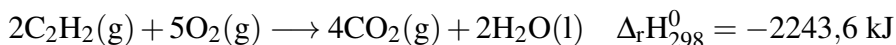
- 1 $\text{CaCO}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$
- 2 $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Al}(\text{s}) \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Fe}(\text{s})$
- 3 $\text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CO}_2(\text{g})$
- 4 $\text{C}(\text{graphite}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \longrightarrow \text{t}^\circ\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$
- 5 $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + \frac{7}{2}\text{O}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{t}^\circ 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

Bài 2. Cho enthalpy tạo thành chuẩn của một số chất như sau:

Chất	$\text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$	$\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	+49,00	-105,00	-393,50	-241,82

- 1 Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng đốt cháy hoàn toàn 1 mol benzene $\text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$ và 1 mol propane $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$ trong khí oxygen, tạo thành $\text{CO}_2(\text{g})$ và $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$.
- 2 So sánh lượng nhiệt sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 1,0 g propane $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$ với lượng nhiệt sinh ra khi đốt cháy hoàn toàn 1,0 g benzene $\text{C}_6\text{H}_6(\text{l})$.

Bài 3. Cho phương trình nhiệt hóa học đốt cháy acetylene (C_2H_2):



Biết nhiệt tạo thành chuẩn của $\text{CO}_2(\text{g})$ và $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ lần lượt là $-393,5 \text{ kJ/mol}$ và $-285,8 \text{ kJ/mol}$. Hãy tính nhiệt tạo thành chuẩn của acetylene (C_2H_2).

Bài 4. Cho 3 hydrocarbon X, Y, Z đều có 2 nguyên tử C trong phân tử. Số nguyên tử H trong các phân tử tăng dần theo thứ tự X, Y, Z.

- 1 Viết công thức cấu tạo và công thức phân tử của X, Y, Z.
- 2 Viết phương trình đốt cháy hoàn toàn X, Y, Z với hệ số nguyên tối giản.
- 3 Tính biến thiên enthalpy của mỗi phản ứng dựa vào enthalpy tạo thành tiêu chuẩn trong bảng sau.

Chất	X(g)	Y(g)	Z(g)	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	+227,0	+52,47	-84,67	-393,5	-241,82

- 4 Từ kết quả tính toán đưa ra kết luận về ứng dụng của phản ứng đốt cháy X, Y, Z trong thực tiễn.

Bài 5. Cho phản ứng nhiệt nhôm sau: $2\text{Al}(\text{s}) + \text{Fe}_2\text{O}_3(\text{s}) \longrightarrow \text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) + 2\text{Fe}(\text{s})$ Biết nhiệt tạo thành, nhiệt dung của các chất (nhiệt lượng cần cung cấp để 1 kg chất đó tăng lên 1 độ) được cho trong bảng sau:

Chất	$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	C (J/g.K)	Chất	$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	C (J/g.K)
Al	0		Al_2O_3	-1669,74	0,84
Fe_2O_3	-822,4		Fe	0	0,67



Giả thiết phản ứng xảy ra vừa đủ, hiệu suất 100%; nhiệt độ ban đầu là 25°C, nhiệt lượng toả ra bị thất thoát ra ngoài môi trường là 50%. Tính nhiệt độ đạt được trong lò phản ứng nhiệt nhôm.

Bài 6. Nhiệt tạo thành chuẩn tính theo kJ/mol của $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l})$, $\text{CO}_2(\text{g})$ và $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ lần lượt là -267 , $-393,5$ và $-285,8$. Cần đốt cháy bao nhiêu gam cồn để đun 100 gam nước từ 25°C đến 100°C (biết nhiệt dung của nước là 4,2 J/g.K)? Giả thiết, cồn là $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ nguyên chất và có 40% nhiệt lượng thất thoát ra môi trường.

★ Bài tập tự luyện

A. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho phản ứng sau: $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$ $\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ mol⁻¹) $-296,83$ 0 $-395,72$ Biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện chuẩn có giá trị là

- A** $-98,89$ kJ **B** $-197,78$ kJ **C** $98,89$ kJ **D** $197,78$ kJ

Câu 2. Cho enthalpy tạo thành chuẩn của một số chất như sau:

Chất	$\text{TiCl}_4(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$\text{TiO}_2(\text{s})$	$\text{HCl}(\text{g})$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	-763	-286	-945	-92

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng $\text{TiCl}_4(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{TiO}_2(\text{s}) + 4\text{HCl}(\text{g})$ là

- A** $+22$ kJ **B** $+3$ kJ **C** -22 kJ **D** -3229 kJ

Câu 3. Phosphine (PH_3) là một chất khí không màu, nhẹ hơn không khí, rất độc và dễ cháy. [VI]Khí này thường thoát ra từ xác động vật thối rữa, khi có mặt diphosphine (P_2H_4) thường tự bốc cháy trong không khí, đặc biệt ở thời tiết mưa phùn, tạo hiện tượng “ma trời” ngoài nghĩa địa. Phản ứng cháy phosphine: $2\text{PH}_3(\text{g}) + 4\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{P}_2\text{O}_5(\text{s}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ Biết nhiệt tạo thành chuẩn của các chất cho trong bảng sau:

Chất	$\text{PH}_3(\text{g})$	$\text{P}_2\text{O}_5(\text{s})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	$5,4$	$-365,8$	$-285,8$

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng trên là

- A** -657 kJ **B** $+657$ kJ **C** $+1234$ kJ **D** -1234 kJ

Câu 4 [KNTT - SGK]. Cho biến thiên enthalpy của phản ứng sau ở điều kiện chuẩn: $\text{CO}(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -283,0$ kJ

Biết nhiệt tạo thành chuẩn của CO_2 : $\Delta_f H_{298}^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) = -393,5$ kJ / mol .

Nhiệt tạo thành chuẩn của CO là

- A** $-110,5$ kJ **B** $+110,5$ kJ **C** $-141,5$ kJ **D** $-221,0$ kJ

Câu 5 [KNTT - SBT]. Tiến hành quá trình ozone hoá 100 g oxygen theo phản ứng sau:



Hỗn hợp thu được có chứa 24% ozone về khối lượng, tiêu tốn 71,2 kJ. [VI]Nhiệt tạo thành $\Delta_f H_{298}^\circ$ của

ozone (kJ/mol) có giá trị là

- A** 142,4 **B** 284,8 **C** -142,4 **D** -284,8

B. Trả lời ngắn

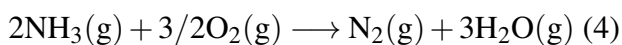
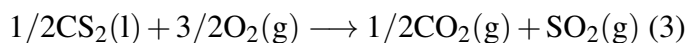
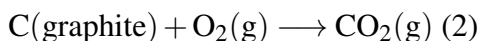
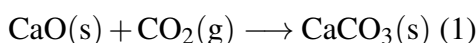
Bài 7. Cho phương trình nhiệt hóa học đốt cháy acetylene (C_2H_2): $2C_2H_2(g) + 5O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 2H_2O(l)$ $\Delta_r H_{298}^\circ = -2243,6 \text{ kJ}$

Biết nhiệt tạo thành chuẩn của $CO_2(g)$ và $H_2O(l)$ lần lượt là $-393,5 \text{ kJ/mol}$ và $-285,8 \text{ kJ/mol}$. Nhiệt tạo thành chuẩn của acetylene (C_2H_2) bằng bao nhiêu kJ/mol? Kết quả có đầy đủ dấu. 

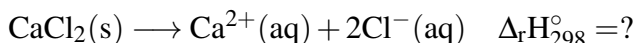
Bài 8. Cho nhiệt tạo thành chuẩn của một số chất trong bảng sau:

Chất	$CaCO_3(s)$	$CaO(s)$	$CO_2(g)$	$CS_2(l)$	$SO_2(g)$	$NH_3(g)$	$H_2O(g)$
$\Delta_f H_{298}^\circ \text{ (kJ/mol)}$	-1206,90	-635,10	-393,50	+87,9	-296,80	-45,90	-241,82

Biến thiên enthalpy chuẩn của các phản ứng sau bằng bao nhiêu kJ? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Bài 9. Quá trình hoà tan calcium chloride trong nước:



Chất	$CaCl_2$	Ca^{2+}	Cl^-
$\Delta_f H_{298}^\circ \text{ (kJ/mol)}$	-795,0	-542,83	-167,16

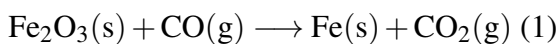
Biến thiên enthalpy chuẩn của quá trình trên bằng bao nhiêu kJ? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Bài 10. Cho phản ứng phân huỷ trinitroglycerin ($C_3H_5O_3(NO_2)_3$) theo phương trình sau: $2C_3H_5O_3(NO_2)_3(s) \rightarrow 3N_2(g) + 6CO_2(g) + 5H_2O(g) + 1/2O_2(g)$

Biết nhiệt tạo thành của nitroglycerin, $CO_2(g)$, $H_2O(g)$ lần lượt là $-370,15 \text{ kJ/mol}$; $-393,5 \text{ kJ/mol}$; $-241,82 \text{ kJ/mol}$. Khi tạo thành 1 mol CO_2 theo phản ứng trên thì nhiệt tỏa ra bằng nhiêu kJ? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị. 

Bài 11. Phản ứng luyện gang trong lò cao có phương trình như sau:

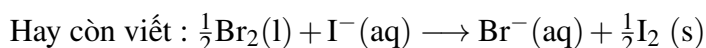
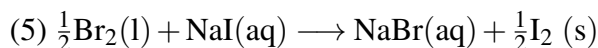
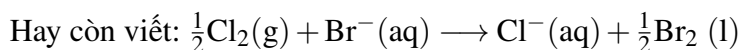
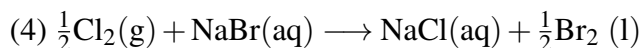
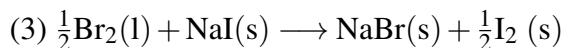
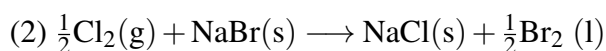
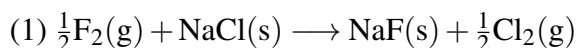


Biết nhiệt tạo thành chuẩn tính theo kJ/mol của Fe_2O_3 , CO , CO_2 lần lượt là $-824,4$; $-110,5$; $-393,5$.

Cho 1 mol Fe_2O_3 phản ứng với 1 mol CO , giả sử chỉ xảy ra phản ứng (1) với hiệu suất 100 



Bài 12. Xét các phản ứng thế trong dãy halogen ở điều kiện chuẩn:



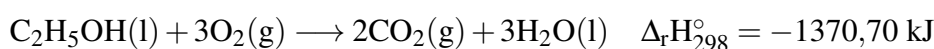
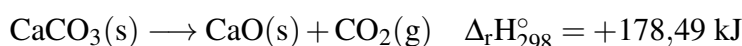
Cho các giá trị của enthalpy hình thành chuẩn của các chất:

Chất/ ion	NaF(s)	NaCl(s)	NaBr(s)	NaI(s)	Cl ⁻ (aq)	Br ⁻ (aq)	I ⁻ (aq)
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	-574,0	-411,2	-361,1	-287,8	-167,2	-121,6	-55,2

Biến thiên enthalpy của các phản ứng trên bằng bao nhiêu kJ? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

🔑

Bài 13. Cho các phản ứng:



(a) Khối lượng ethanol cần dùng khi đốt cháy hoàn toàn đủ tạo lượng nhiệt cho quá trình nhiệt phân hoàn toàn 0,1 mol $CaCO_3$ bằng bao nhiêu gam? Giả thiết hiệu suất các quá trình đều là 100%, kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

(b) Khối lượng graphite cần dùng khi đốt cháy hoàn toàn đủ tạo lượng nhiệt cho quá trình nhiệt phân hoàn toàn 0,1 mol $CaCO_3$ bằng bao nhiêu gam? Giả thiết hiệu suất các quá trình đều là 100%, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

🔑

Dạng 2. Tính biến thiên enthalpy theo năng lượng liên kết

Phương pháp.

➡ **Bước 1:** Năng lượng liên kết (E_b) là năng lượng cần thiết để phá vỡ một liên kết hóa học trong phân tử thành nguyên tử ở trạng thái khí.

➡ **Bước 2:** Biến thiên enthalpy của phản ứng bằng tổng năng lượng liên kết của các chất đầu (cđ) trừ đi tổng nhiệt tạo thành của các chất sản phẩm (sp).



⊕ **Bước 3:** Công thức tính biến thiên enthalpy ở điều kiện chuẩn: $\Delta_r H_{298}^\circ = \sum E_{b(cd)} - \sum E_{b(sp)}$

⊕ **Bước 4:** Xét phản ứng: $aA + bB \rightarrow cC + dD$

⊕ **Bước 5:** Ta có: $\Delta_r H_{298}^\circ = [a.E_b(A) + b.E_b(B)] - [c.E_b(C) + d.E_b(D)]$



Chỉ áp dụng cho phản ứng mà tất cả các chất đều chỉ chứa liên kết cộng hóa trị ở trạng thái khí.

A. Bài tập tự luận

★ Ví dụ minh họa

Bài 14. Cho các chất: H_2 , Cl_2 , O_2 , N_2 , HCl , H_2O , NH_3 , N_2H_4 , CH_4 , C_2H_6 , C_2H_4 , C_2H_2 , C_3H_8 , CO_2 . Viết công thức cấu tạo của các chất sau và cho biết mỗi chất chứa những liên kết nào, số lượng bao nhiêu?

Bài 15. Cho năng lượng liên kết (E_b) của một số liên kết ở điều kiện chuẩn như sau:

Liên kết	H - H	Cl - Cl	H - Cl	O = O	N $\equiv$ N	N - N
E_b (kJ/mol)	436	243	431	498	946	163
Liên kết	N - H	H - O	C - H	C - Cl	C - C	C = O
E_b (kJ/mol)	389	464	414	339	347	799

Hãy tính biến thiên enthalpy chuẩn của các phản ứng sau và cho biết các phản ứng đó tỏa nhiệt hay thu nhiệt?

- $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$
- $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$
- $N_2H_4(g) \rightarrow N_2(g) + 2H_2(g)$
- $4HCl(g) + O_2(g) \rightarrow 2Cl_2(g) + 2H_2O(g)$
- $CH_4(g) + Cl_2(g) \rightarrow CH_3Cl(g) + HCl(g)$
- $2C_2H_6(g) + 8O_2(g) \rightarrow 4CO_2(g) + 6H_2O(g)$

Bài 16. Cho biết năng lượng liên kết trong các phân tử O_2 , N_2 và NO lần lượt là 494 kJ/mol, 945 kJ/mol và 607 kJ/mol. Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng: $N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$

Giải thích vì sao nitrogen chỉ phản ứng với oxygen ở nhiệt độ cao hoặc khi có tia lửa điện?

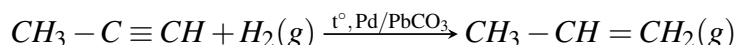
Bài 17. Tính $\Delta_r H_{298}^\circ$ của hai phản ứng sau:

- $3O_2(g) \rightarrow 2O_3(g)$ (1)
- $2O_3(g) \rightarrow 3O_2(g)$ (2)

Liên hệ giữa giá trị $\Delta_r H_{298}^\circ$ với độ bền của O_3 , O_2 và giải thích, biết phân tử O_3 gồm 1 liên kết đôi $O = O$ và 1 liên kết đơn $O - O$.



Bài 18. Propene là nguyên liệu cho sản xuất nhựa polypropylene (PP). PP được sử dụng để sản xuất các sản phẩm ống, màng, dây cách điện, kéo sợi, đồ gia dụng và các sản phẩm tạo hình khác. Phản ứng tạo thành propene từ propyne:



- 1 Hãy xác định số liên kết C-H; C-C; C $\equiv$ C trong hợp chất $\text{CH}_3 - \text{C} \equiv \text{CH}$ (propyne).
- 2 Hãy tính biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành propene trên biết rằng năng lượng liên kết đo ở điều kiện chuẩn của một số liên kết như sau:

Liên kết	H – H	C – H	C – C	C = C	C $\equiv$ C
E _b (kJ/mol)	432	413	347	614	839

Bài 19. Phosgene là chất khí không màu, mùi cỏ mục, dễ hóa lỏng; khối lượng riêng 1,420 g/cm³ (ở 0 °C); t_s = 8,2 °C. Phosgene ít tan trong nước; dễ tan trong các dung môi hữu cơ, bị thủy phân chậm bằng hơi nước; không cháy; là sản phẩm công nghiệp quan trọng; dùng trong tổng hợp hữu cơ để sản xuất sản phẩm nhuộm, chất diệt cỏ. polyurethane ... Phosgene là một chất độc. Ở nồng độ 0,005 mg/L đã nguy hiểm đối với người; trong khoảng 0,1 - 0,3 mg/L, gây tử vong sau khoảng 15 phút.

Phosgene được điều chế bằng cách cho hỗn hợp CO và Cl₂ đi qua than hoạt tính. Biết: E_b(Cl – Cl) = 243 kJ/mol; E_b(C – Cl) = 339 kJ/mol; E_b(C = O) = 745 kJ/mol; E_b(C $\equiv$ O) = 1075 kJ/mol.

Hãy tính biến thiên enthalpy của phản ứng tạo thành phosgene từ CO và Cl₂.

Bài 20. Bằng cách tính biến thiên enthalpy chuẩn của quá trình sau dựa vào năng lượng liên kết, hãy chỉ ra điều kiện chuẩn $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{OH}$ hay $\text{H}_3\text{C} - \text{O} - \text{CH}_3$ bền hơn. $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{OH}(\text{g}) \rightarrow \text{H}_3\text{C} - \text{O} - \text{CH}_3(\text{g})$

Bài 21. Cho phản ứng phân huỷ hydrazine: $\text{N}_2\text{H}_4(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g})$

- 1 Tính $\Delta_r H_{298}^0$ theo năng lượng liên kết của phản ứng trên.
- 2 Hydrazine (N₂H₄) là chất lỏng ở điều kiện thường (sôi ở 114 °C, khối lượng riêng 1,021 g/cm³). Hãy đề xuất lí do N₂H₄ được sử dụng làm nhiên liệu trong động cơ tên lửa. Biết: E_b(N – N) = 160 kJ/mol; E_b(N $\equiv$ N) = 945 kJ/mol, E_b(N – H) = 391 kJ/mol; E_b(H – H) = 432 kJ/mol.

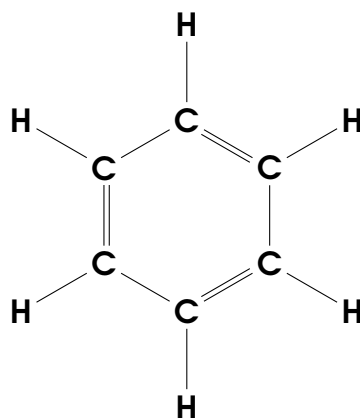
Bài 22. Trong ngành công nghiệp lọc hóa dầu, các ankan thường được loại bỏ hydrogen trong các phản ứng dehydro hóa để tạo ra những sản phẩm hydrocarbon không no có nhiều ứng dụng trong công nghiệp. Hãy tính biến thiên enthalpy chuẩn của các phản ứng sau dựa vào năng lượng liên kết.

Liên kết	H – H	C – H	C – C	C = C
E _b (kJ/mol)	436	414	347	611

- 1 $\text{H}_3\text{C} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \rightarrow \text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2 + 2\text{H}_2$
- 2 $6\text{CH}_4 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6(1,3,5\text{-cyclohexatriene}) + 9\text{H}_2$



Cho biết công thức cấu tạo 1,3,5- cyclohexatriene như sau:



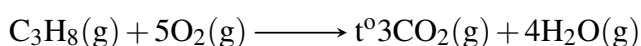
Các phản ứng trên có thuận lợi về phương diện nhiệt hay không? Phản ứng theo chiều ngược lại có biến thiên enthalpy bằng bao nhiêu?

Bài 23. Tính $\Delta_r H_{298}^0$ cho phản ứng sau dựa theo năng lượng liên kết: $\text{CH}_4(\text{g}) + \text{X}_2(\text{g}) \longrightarrow \text{CH}_3\text{X}(\text{g}) + \text{HX}(\text{g})$ (với $\text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br}, \text{I}$)

Liên hệ giữa mức độ phản ứng (dựa theo $\Delta_r H_{298}^0$) bởi tính phi kim ($\text{F} > \text{Cl} > \text{Br} > \text{I}$). Cho giá trị năng lượng liên kết đo ở điều kiện chuẩn của một số liên kết như sau:

Liên kết	C – H	F – F	Cl – Cl	Br – Br	I – I	C – F	C – Cl
E_b (kJ/mol)	414	159	243	193	151	485	339
Liên kết	C – Br	C – I	H – F	H – Cl	H – Br	H – I	
E_b (kJ/mol)	276	240	565	431	364	297	

Bài 24. Xét quá trình đốt cháy khí propane $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$:



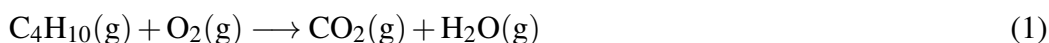
Cho nhiệt tạo thành và năng lượng liên kết như sau:

Chất	C ₃ H ₈	CO ₂	H ₂ O
Δ _f H ₂₉₈ ⁰ (kJ/mol)	-105	-393,5	-241,82

Liên kết	C – H	C – C	O = O	C = O	H – O
E _b (kJ/mol)	413	347	498	745	467

Tính biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng theo hai cách. So sánh kết quả của hai cách và rút ra kết luận.

Bài 25. Cho phản ứng đốt cháy butane sau:



Biết năng lượng liên kết trong các hợp chất cho trong bảng sau:

Liên kết	Phân tử	E_b (kJ/mol)	Liên kết	Phân tử	E_b (kJ/mol)
C – C	C_4H_{10}	346	C = O	CO_2	799
C – H	C_4H_{10}	418	O – H	H_2O	467
O = O	O_2	495			

- 1 Cân bằng phương trình phản ứng (1)
- 2 Xác định biến thiên enthalpy ($\Delta_r H_{298}^0$) của phản ứng (1).
- 3 Một bình gas chứa 12 kg butane có thể đun sôi bao nhiêu ấm nước? (Giả thiết mỗi ấm nước chứa 2L nước ở $25^\circ C$, nhiệt dung của nước là $4,2 J/g \cdot K$, có 40% nhiệt đốt cháy butane bị thất thoát ra ngoài môi trường).

★ Bài tập tự luyện

B. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 6. Giá trị trung bình của các năng lượng liên kết ở điều kiện chuẩn:

Liên kết	C-H	C-C	C=C
E_b (kJ/mol)	418	346	612

Biến thiên enthalpy của phản ứng $C_3H_8(g) \rightarrow CH_4(g) + C_2H_4(g)$ có giá trị là

- A** +103 kJ **B** –103 kJ **C** +80 kJ **D** –80 kJ

Câu 7. Cho phản ứng hydrogen hoá ethylene sau: $H_2C = CH_2(g) + H_2(g) \rightarrow H_3C - CH_3(g)$ Biết năng lượng liên kết trong các chất cho trong bảng sau:

Liên kết	Phân tử	E_b (kJ/mol)	Liên kết	Phân tử	E_b (kJ/mol)
C = C	C_2H_4	612	C – C	C_2H_6	346
C – H	C_2H_4	418	C – H	C_2H_6	418
H – H	H_2	436			

Biến thiên enthalpy (kJ) của phản ứng có giá trị là

- A** 134 **B** –134 **C** 478 **D** 284

Câu 8. Phản ứng tổng hợp ammonia:



Biết năng lượng liên kết (kJ/mol) của N = N và H – H lần lượt là 946 và 436.

Năng lượng liên kết của N – H trong ammonia là



A 391 kJ/mol

B 361 kJ/mol

C 245 kJ/mol

D 490 kJ/mol

Câu 9. Cho các giá trị năng lượng liên kết của một số liên kết:

Liên kết	H – H	O – O	O = O	H – O
E _b (kJ/mol)	436	142	498	460

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng: $\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2(\text{g})$ là

A –128 kJ

B –333 kJ

C –841 kJ

D –381 kJ

Câu 10. Cho các giá trị năng lượng liên kết của một số liên kết:

Liên kết	C – H	O – H	C = O	O = O
E _b (kJ/mol)	410	460	732	498

Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng: $\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ là

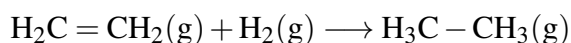
A –284 kJ

B –1304 kJ

C –668 kJ

D –540 kJ

Bài 26. Cho phản ứng hydrogen hóa ethylene sau:



Biết năng lượng liên kết trong các chất cho trong bảng sau:

Liên kết	Phân tử	E _b (kJ/mol)	Liên kết	Phân tử	E _b (kJ/mol)
C = C	C ₂ H ₄	612	C – C	C ₂ H ₆	346
C – H	C ₂ H ₄	418	C – H	C ₂ H ₆	418
H – H	H ₂	436			

Bảng 2.2: Năng lượng liên kết

Biết biến thiên enthalpy (kJ) của phản ứng có giá trị là bao nhiêu?

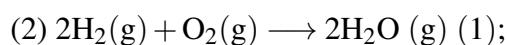
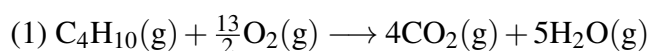
Bài 27. Cho các giá trị năng lượng liên kết của một số liên kết: Biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng:

Liên kết	C – H	O – H	C = O	O = O
E _b (kJ/mol)	410	460	732	498

Bảng 2.3: Năng lượng liên kết

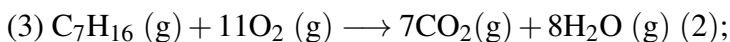
$\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ là bao nhiêu?

Bài 28. Cho năng lượng liên kết ở điều kiện chuẩn của một số liên kết như sau: Hãy tính biến thiên enthalpy của các phản ứng sau (biết trong C₇H₁₆ có 6 liên kết C-C và 16 liên kết C-H):



Liên kết	H – H	O = O	C – H	C – C	C = O	H – O
E _b (kJ/mol)	436	498	414	347	799	464

Bảng 2.4: Năng lượng liên kết ở điều kiện chuẩn



Bài 29. Thực nghiệm cho biết năng lượng liên kết, kí hiệu là E (theo kJ.mol⁻¹) của một số liên kết như sau:

Liên kết	O – H (ancol)	C = O (RCHO)	C – H (ankan)	C – C (ankan)
E _b (kJ/mol)	437,6	705,2	412,6	331,5
Liên kết	C – O (ancol)	C – C (RCHO)	C – H (RCHO)	H – H
E _b (kJ/mol)	332,8	350,3	415,5	430,5

Bảng 2.5: Bảng năng lượng liên kết

Biến thiên enthalpy của phản ứng: $CH_2(CHO)_2 + 2H_2 \longrightarrow CH_2(CH_2OH)_2$ bằng bao nhiêu kJ? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Bài 30. Chloromethane (CH₃Cl), còn được gọi là methyl chloride, Refrigerant-40 hoặc HCC 40. CH₃Cl từng được sử dụng rộng rãi như một chất làm lạnh. Hợp chất khí này rất dễ cháy, có thể không mùi hoặc có mùi thơm nhẹ.

Biến thiên enthalpy của phản ứng: $CH_4(g) + Cl_2(g) \longrightarrow CH_3Cl(g) + HCl(g)$ bằng bao nhiêu kJ?

Biết năng lượng liên kết của một số liên kết như sau:



Liên kết	C – H	Cl – Cl	H – Cl	C – Cl
E _b (kJ/mol)	414	243	431	339

Bảng 2.6: Năng lượng liên kết

★ Công thức tính nhiệt lượng vật tỏa ra hoặc thu vào

- 1 Nhiệt lượng vật tỏa ra hoặc thu vào: $Q = m.c.\Delta T$
- 2 m: Khối lượng chất (với dung dịch loãng coi khối lượng riêng là khối lượng riêng của nước: 1g/ml). Với dung dịch loãng coi nhiệt dung của dung dịch là nhiệt dung của nước: $c = 4,2 \text{ J/g.K}$
- 3 c: Nhiệt dung (năng lượng cần để đưa 1 gam chất tăng lên 1°C). Với dung dịch loãng coi nhiệt dung của dung dịch là nhiệt dung của nước: $c = 4,2 \text{ J/g.K}$
- 4 ΔT là độ biến thiên nhiệt độ ($|t_2 - t_1|$)

Bài 31. Cho sơ đồ đồ tan NH₄NO₃ sau:



Hòa tan 80 gam NH_4NO_3 khan vào bình chứa 1 L nước ở 25°C . Sau khi muối tan hết, nước trong bình có nhiệt độ là bao nhiêu?

Bài 32. Rót 100 mL dung dịch HCl 1M ở 27°C vào 100 mL dung dịch NaHCO_3 1M ở 28°C . Sau phản ứng, dung dịch thu được có nhiệt độ là bao nhiêu?

Biết nhiệt tạo thành của các chất được cho trong bảng sau:

Chất	HCl (aq)	$\text{NaHCO}_3 \text{ (aq)}$	NaCl (aq)	$\text{H}_2\text{O (l)}$	$\text{CO}_2 \text{ (g)}$
$\Delta_f H_{298}^0 \text{ (kJ/mol)}$	-168	-932	-407	-286	-392

Bài 33. Trộn 50 mL dung dịch NaCl 0,5M ở 25°C với 50 mL dung dịch AgNO_3 0,5M ở 26°C . Khuấy đều dung dịch và quan sát nhiệt kế thấy nhiệt độ lên cao nhất là 28°C . Tính nhiệt của phản ứng.